Solo Startup Canvas — 캡처 기반 AI 영어 학습 에이전트

서비스명(가칭): 캡처 한 번으로 영어가 쌓이는 앱

1. 한 줄 소개

영어 콘텐츠를 보다가 스크린샷만 찍으면 즉시 번역 알림이 뜨고, 캡처가 쌓일수록 AI가 나의 관심사와 취약한 표현을 분석해 맞춤 복습을 챙겨주는 영어 학습 앱.

2. 문제 (Problem)

- 영상이나 영어 콘텐츠를 보다가 특정 표현 하나, 문장 하나가 궁금한 순간이 자주 있다.
- 기존 방식은 캡처 → 번역 앱 실행 → 사진 업로드 (또는 ChatGPT에 사진 + 프롬프트 입력)으로 과정이 번거롭다.
- 사진 번역 기능이 유료로 전환된 서비스도 있어 접근성이 더 떨어졌다.
- 결과적으로 "알고 싶은데 귀찮아서 그냥 넘기는" 경우가 많고, 그 순간의 학습 기회가 사라진다.
- 캡처라는 행동은 "내가 지금 무엇을 궁금해하는지"를 보여주는 데이터인데, 현재는 캡처하고 끝나 버려 활용되지 않는다.

3. 해결책 (Solution)

캡처 행동 자체를 학습의 시작점으로 만든다.

1. **즉시 번역**: 스크린샷을 찍으면 자동으로 감지하여 번역 결과를 알림으로 바로 제공한다.
2. **자동 저장**: 캡처한 표현이 단어장에 쌓인다.
3. **맞춤 학습**: 캡처가 일정 수 이상 누적되면 AI가 관심사와 표현 유형을 분석하고, 요청하지 않아도 복습 퀴즈와 알림을 제공한다.

4. 타겟 고객

- **1차 타겟**: 유튜브, SNS, 웹 영어 콘텐츠를 자주 접하며 영어 표현을 자연스럽게 익히고 싶은 20~30대.
- **세부 타겟**: 토익 등 영어 시험을 준비하는 대학생. 캡처한 표현 중 시험 빈출 어휘를 반복 학습할 수 있다.
- **사용 상황**: 버스 대기, 쉬는 시간 등 본격적인 공부 시간이 아닌 자투리 시간에 영어가 일상에 스며들길 원하는 사람.

5. 핵심 기능 및 단계별 개발 계획

단계	기능	비고
Phase 1 (MVP)	Android 스크린샷 감지 → OCR → 번역 → 알림	무료 제공, 핵심 편의성 검증
Phase 2	캡처 표현 자동 저장(단어장), 발음(TTS), 간격 반복 복습 알림	사용자 습관 형성
Phase 3 (유료)	누적 캡처 기반 관심사·표현 유형 분석, 맞춤 퀴즈 자동 생성	구독 모델
Phase 4 (확장)	iOS 공유 시트 방식 지원, 시험 목표(예: 토익 800점) 기반 학습 경로	사용자 규모 확대 후

향후 확장 가능성: 웹/SNS 콘텐츠와의 연동은 각 플랫폼의 API 정책이 허용하는 범위 내에서 검토한다.

6. 차별점 (Unique Value)

- **번역 자체가 아니라 "캡처 데이터의 누적 활용"이 핵심 차별점이다.** 번역은 구글 렌즈, 기기 내장 AI 기능 등으로도 가능하지만, 캡처 기록을 개인 학습 데이터로 연결해 주는 서비스는 드물다.
- **추가 조작이 거의 없는 흐름**: 별도 앱 실행이나 프롬프트 입력 없이 캡처만으로 시작된다.
- **계획 없는 학습**: 복습 계획을 직접 세우지 않아도 AI가 관심사 표현을 저장하고 복습 시점을 알려준다.

7. 수익 모델

- **무료**: 캡처 즉시 번역 알림 (사용자 유입 및 반응 검증).
- **유료 (구독)**: 맞춤 퀴즈, 관심사·표현 분석, 단어장 고급 기능, 발음 연습 등 부가 기능.
- **전략**: 번역 기능으로 먼저 출시해 반응을 확인한 뒤, 부가 기능을 유료로 전환한다.

8. 기술 구현 방안

- **개발 방식**: Cursor AI를 활용한 1인 개발.
- **파이프라인**: 스크린샷 감지 → 온디바이스 OCR(ML Kit) → 텍스트를 LLM에 전달해 번역·표현 해설 → 알림 표시.
- **비용 관리**: 이미지를 그대로 LLM에 보내지 않고, 온디바이스 OCR로 텍스트만 추출해 전송하여 호출 비용을 줄인다.
- **문장 선택**: 캡처 내 UI, 댓글 등이 섞여 있으므로 인식된 텍스트를 보여주고 사용자가 원하는 문장을 탭으로 선택하는 방식을 병행한다.
- **복습 알고리즘**: 검증된 간격 반복 알고리즘(SM-2 등) 적용.

- **발음**: TTS API 활용.

9. 주요 리스크와 대응

리스크	대응
iOS는 백그라운드 스크린샷 감지에 제약이 있음	Android 우선 출시, iOS는 공유 시트 방식으로 후속 지원
일부 앱(예: 넷플릭스)은 기기별로 캡처가 제한됨	유튜브·웹 콘텐츠 중심으로 시작하고, 지원 범위는 실제 기기 테스트 후 확정
제조사별 배터리 최적화로 백그라운드 동작이 불안정할 수 있음	포그라운드 서비스 및 사용자 안내(배터리 최적화 예외 설정) 제공
번역 알림 속도가 느리면 기존 서비스 대비 이점이 사라짐	작은 모델 사용, 응답 스트리밍 등으로 속도 개선
캡처 데이터가 적을 때는 개인화 분석이 어려움	캡처가 일정 수 이상 쌓인 뒤 분석 시작, 초기에는 반복 단어 등 단순 규칙 기반 제공
경쟁 서비스(구글 렌즈, 기기 내장 번역 등)와의 중복	차별점을 "누적 데이터 기반 개인화 학습"에 두고 포지셔닝

10. 검증 계획

1. 본인 기기에서 주요 앱(유튜브, 넷플릭스 등)의 캡처 가능 여부를 먼저 확인한다.
2. Phase 1 MVP를 직접 약 2주간 사용하며 번역 속도와 정확도를 점검한다.
3. 토익 등 시험을 준비하는 대학생 약 10명에게 프로토타입을 사용하게 하고 사용자 인터뷰로 피드백을 받는다.
4. 피드백을 바탕으로 Phase 2 기능 우선순위를 확정하고, 유료 전환 가능성을 검증한다.

11. 기대 효과

- 영어 표현을 접하고 확인하는 진입장벽을 대폭 낮춘다.
- 별도의 학습 시간이나 복습 계획 없이도 일상 속에서 꾸준한 학습이 이어진다.
- 시험 준비생에게는 관심 콘텐츠 속 빈출 어휘를 반복 노출하는 학습 수단이 된다.

기획안 (제출용 서술형)

1. 기획 의도

- **제작 배경:** 넷플릭스나 유튜브 같은 영어 콘텐츠를 보다 보면 특정 표현이나 문장 하나만 알고 싶은 순간이 자주 있다. 나는 그때마다 화면을 캡처한 뒤 파파고를 켜서 사진을 업로드했는데, 사진 번역이 유료로 바뀌면서 챗GPT에 사진을 넣고 프롬프트를 입력해 번역을 받는 방식으로 바꾸게 되었다. 그런데 이 과정이 너무 번거로워서 알고 싶어도 그냥 넘어가는 경우가 많았다. 생각해보면 캡처라는 행동 자체가 내가 지금 무엇을 궁금해하고 기억하고 싶어 하는지를 보여주는 데이터인데, 지금은 캡처하고 끝나 버려서 학습으로 이어지지 못한다. 이 데이터를 활용해 영어 학습을 도와주는 어플리케이션을 만들고자 했다.
- **제작 목표:** 이 어플은 스크린샷을 찍는 즉시 번역 결과를 알림으로 보여주어 별도의 조작 없이 궁금증을 바로 해결하게 해준다. 나아가 캡처가 쌓이면 AI가 개인의 관심사와 자주 찾아보는 표현 유형을 분석하고, 사용자가 요청하지 않아도 맞춤 복습 알림을 제공해 영어 학습이 꾸준히 이어지도록 돕는 것을 목표로 한다.

2. 대상 사용자

- **주요 타겟 사용자:** 유튜브, SNS, 웹 등에서 영어 콘텐츠를 자주 접하는 20~30대 영어 학습자가 주요 대상이며, 그중에서도 토익 같은 영어 시험을 준비하는 대학생을 대표 사용자로 본다. 버스를 기다리거나 쉬는 시간처럼 본격적으로 공부하는 시간이 아닐 때도 영어 표현이 일상 속에 자연스럽게 스며들기를 원하는 사람에게 적합하다.
- **사용자의 니즈 및 문제점:** 사용자는 궁금한 표현을 확인하는 과정이 번거로워 알고 싶어도 그냥 넘어가는 경험을 자주 한다. 또한 복습 계획을 따로 세우고 지키는 것이 어려워 모르는 표현을 알게 되어도 금방 잊어버린다. 이 어플은 캡처 즉시 번역으로 확인 과정을 줄이고, 복습 계획을 직접 세우지 않아도 AI가 알아서 표현을 저장하고 복습 시점을 알려주는 방식으로 이 문제를 해결한다.

3. 핵심 기능 (Features)

- **기본 기능:** 기본 기능은 Android 기기에서 스크린샷을 찍으면 이를 자동으로 감지해 글자를 인식하고, 번역 결과를 알림으로 바로 띄워주는 것이다. 캡처 화면에는 자막 외에 다른 글자도 섞여 있을 수 있으므로, 인식된 문장 중 사용자가 알고 싶은 문장을 탭해서 선택할 수 있게 한다. 넷플릭스처럼 기기에 따라 캡처가 제한되는 앱이 있어, 우선은 유튜브와 웹 콘텐츠를 중심으로 지원한다.
- **부가 기능:** 캡처한 표현이 자동으로 단어장에 저장되고, 발음을 들어볼 수 있는 음성 기능과 복습 시점에 맞춰 알려주는 간격 반복 복습 알림을 제공한다. 캡처가 일정 수 이상 쌓이면 데이터를 분석해 관심사와 표현 유형을 파악하고, 이를 바탕으로 복습 퀴즈를 자동으로 만들어준다. 이러한 분석·퀴즈 기능은 유료 기능으로 제공할 계획이다.
- **차별성:** 번역 자체는 구글 렌즈나 기기 내장 번역 기능으로도 가능하지만, 캡처 기록을 개인 학습 데이터로 이어주는 서비스는 드물다. 이 어플은 별도 앱 실행이나 프롬프트 입력 없이 캡처만으로 시작되고, 누적된 캡처를 바탕으로 학습 계획 없이도 맞춤 복습이 이루어진다는 점이 가장 큰 차별점이다.

4. 기대 효과 및 활용 방안

- **사용자가 얻는 이점:** 영어 표현을 확인하는 진입장벽이 크게 낮아지고, 복습 계획을 따로 세우지 않아도 내가 궁금해한 표현 위주로 꾸준히 복습할 수 있다. 내 관심사에서 나온 표현이라 기억에 남기 쉽다는 장점도 있다.
- **교육적/실생활적 활용 방안:** 토익을 준비하는 대학생이라면 콘텐츠에서 마주친 빈출 표현과 단어를 반복해서 학습할 수 있고, 다른 영어 시험을 준비하는 사람에게도 같은 방식으로 활용할 수 있다. 시험 준비가 아니더라도 이동 시간이나 쉬는 시간 같은 자투리 시간에 영어를 접하는 생활 속 학습 도구로 쓸 수 있다.

5. 향후 발전 가능성

- **추가 개발 아이디어:** Android에서 먼저 검증한 뒤 iOS에서는 공유 기능을 이용하는 방식으로 지원을 넓힐 계획이다. 또한 사용자가 토익 800점 같은 목표를 설정하면 AI가 목표 달성을 위한 학습 경로를 제안하는 기능을 추가할 수 있다. SNS 저장 게시물이나 나중에 볼 영상과의 연동도 각 플랫폼의 정책이 허용하는 범위 안에서 확장 가능성으로 검토한다.
- **지속 가능성:** 캡처가 쌓일수록 개인화된 분석과 퀴즈의 품질이 좋아지므로 오래 쓸수록 가치가 커지는 구조이다. 번역 기능은 무료로 제공해 사용자를 모으고, 분석·퀴즈 등 부가 기능을 유료로 전환해 운영 비용을 감당하는 수익 구조로 서비스를 꾸준히 유지할 수 있다.

6. 창업 가능성

- **창업을 현실화할 수 있는 가장 좋은 방법:** 모든 기능을 한꺼번에 만들기보다 캡처 즉시 번역 기능만으로 Android 앱을 먼저 출시해 반응을 확인하는 것이 가장 현실적이다. 직접 2주 정도 사용하며 속도와 정확도를 점검하고, 토익을 준비하는 대학생 10명 정도에게 사용해보게 한 뒤 인터뷰로 피드백을 받는다. 이 반응을 바탕으로 단어장과 복습 기능을 붙이고, 사용자가 충분히 쌓이면 분석·퀴즈 기능을 유료로 전환한다.
- **방문하고 싶은 관련 회사:** 사진 번역 서비스를 운영하는 네이버 파파고, AI 기반 토익 학습 앱 산타를 만드는 뤼이드, 영어 말하기 앱 스픽을 방문하고 싶다. 번역 서비스의 사용자 습관 형성 방법, 학습 앱의 데이터 활용과 개인화 방식, 무료에서 유료로 전환하는 노하우를 직접 배우고 조언을 구하고 싶다.